

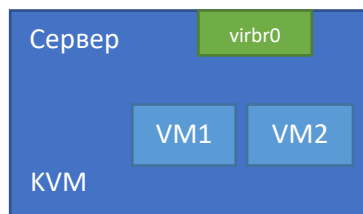


Задание 2. KVM

Познакомимся с KVM виртуализацией.

Этап 1. Установка KVM.

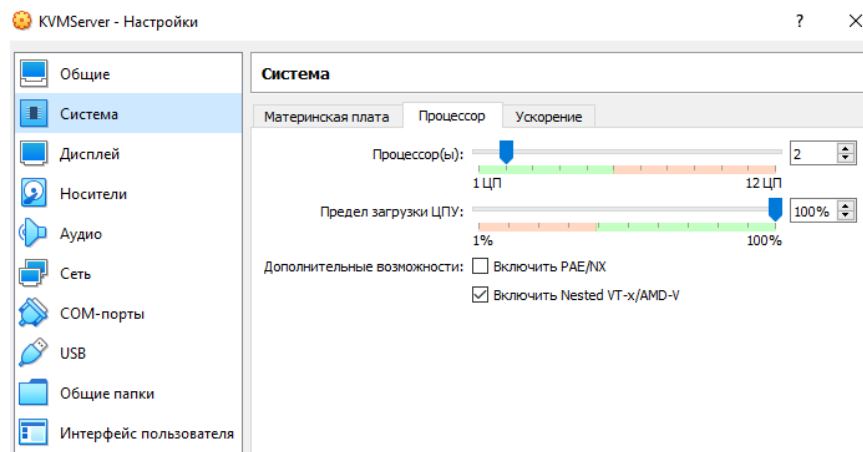
Для этой части нам понадобится инфраструктура, подобная этой:



Создайте виртуальную машину для сервера, импортировав шаблон и выдав 2 ядра и 4гб оперативки (назовите KVMServer):

Виртуальная система 1	
Имя	KVMServer
Тип гостевой ОС	Ubuntu (64-bit)
Процессор	2
ОЗУ	4096 МБ
DVD-привод	☒
USB-контроллер	☒
Звуковая карта	☒ ICH AC97
Сетевой адаптер	☒ Intel PRO/1000 MT Desktop (82540EM)
Контроллер (IDE)	PIIX4
Контроллер (IDE)	PIIX4
Контроллер (SATA)	AHCI
Виртуальный образ диска	Ubuntu-Template-disk001.vmdk
Базовый каталог	C:\Users\LinWin\VirtualBox VMs
Основная группа	/

Зайдите в настройки созданной машины и включите аппаратную виртуализацию (Nested VT-x/AMD-V):





Управление инфраструктурой IT-проекта

Если у вас пункт неактивный, возможно у вас на системе запущен Hyper-V, docker или другой вид виртуализации. Решить проблему просто, отключите на время Hyper-V и **перезагрузитесь** (запустите команду от администратора):

```
bcdedit /set hypervisorlaunchtype off
```

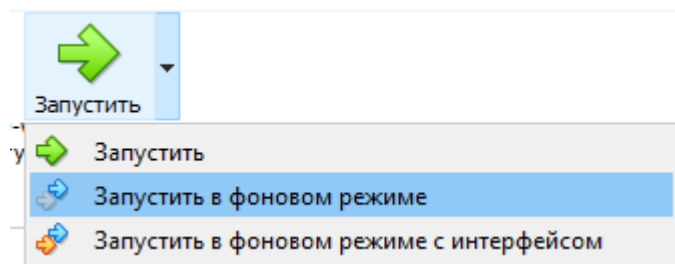
После выполнения практики для включения Hyper-V выполните от администратора команду:

```
bcdedit /set hypervisorlaunchtype auto
```

После команды включите аппаратную виртуализацию в настройках машины.

Далее сделайте проброс портов для SSH, как в прошлой задаче. При этом не забудьте удалить проброс на остальных машинах или для порта хоста выберите новый порт (чтобы не было конфликтов). К примеру, проброса на других машин нет, используем порт 10022. Или пробросы на порт 10022 есть, используем 11122.

Запускаем машину в фоновом режиме (без экрана), подключаемся через PuTTY, логинемся:



```
rutuser@ubuntu: ~  
login as: rutuser  
rutuser@localhost's password:  
Welcome to Ubuntu 22.04.1 LTS (GNU/Linux 5.15.0-47-generic x86_64)  
  
* Documentation:  https://help.ubuntu.com  
* Management:    https://landscape.canonical.com  
* Support:       https://ubuntu.com/advantage  
  
System information as of Fri Sep 16 06:05:16 PM UTC 2022  
  
System load:  0.3486328125      Processes:            121  
Usage of /:   45.5% of 9.75GB   Users logged in:     0  
Memory usage: 5%              IPv4 address for enp0s3: 10.0.2.15  
Swap usage:   0%  
  
* Super-optimized for small spaces - read how we shrank the memory  
  footprint of MicroK8s to make it the smallest full K8s around.  
  
https://ubuntu.com/blog/microk8s-memory-optimisation  
  
20 updates can be applied immediately.  
To see these additional updates run: apt list --upgradable
```

На будущее узнаем IP адрес сервера, с помощью команды `ip a`.



Управление инфраструктурой IT-проекта

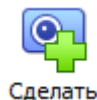
```
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP gr
oup default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:62:64:c2 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.2.15/24 metric 100 brd 10.0.2.255 scope global dynamic enp0s3
        valid lft 86311sec preferred lft 86311sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe62:64c2/64 scope link
        valid lft forever preferred lft forever
```

Для сетевой карты enp0s3 адрес 10.0.2.15.

Сделаем снэпшот для сохранения состояния машины (нажмите на иконку со списком действий):



Нажми «Сделать» и назовите снэпшот, к примеру, «Старт» и нажмите «Ок».



Давайте сначала проверим, поддерживает ли наша машина аппаратную виртуализацию, выполнив:

```
egrep -cwo 'vmx|svm' /proc/cpuinfo
```

Если результатом будет число, большее 0, вы можете спокойно продолжить. В противном случае вы должны проверить хост, поддерживает ли процессор виртуализацию и включена ли она в BIOS, или проверьте виртуальную машину, активирована ли аппаратная виртуализация.

Теперь установим необходимые пакеты:

```
sudo apt-get update
```

```
sudo apt-get install libvirt-daemon-system libvirt-clients qemu-kvm virtinst
```

Согласитесь с установкой пакетов введя «Y» и нажав «Enter».

Проверьте, запущен ли демон libvirtd:

```
systemctl status libvirtd
```

```
● libvirtd.service - Virtualization daemon
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/libvirtd.service; enabled; vendor p
   Active: active (running) since Fri 2022-09-16 19:29:51 UTC; 18s ago
   TriggeredBy: ● libvirtd.socket
```

Активно! Нажмите Ctrl+C для выхода обратно в консоль.

Если нет, запустите его и включите его для запуска при загрузке ОС:



Управление инфраструктурой IT-проекта

```
sudo systemctl enable --now libvirtd
```

Теперь у нас установлен и готов KVM!

Этап 2. Настройка сети для виртуальных машин по умолчанию – NAT.

После запуска службы создается сеть по умолчанию.

Это можно проверить, выводя информацию о сетях командой:

```
ip a
```

Среди сетевых интерфейсов должен появиться virbr0:

```
3: virbr0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc noqueue state DOWN group default qlen 1000
    link/ether 52:54:00:0d:2b:7c brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.122.1/24 brd 192.168.122.255 scope global virbr0
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

Конфигурация для этой сети хранится в /etc/libvirt/qemu/networks/default.xml

Давайте рассмотрим данный файл:

```
sudo cat /etc/libvirt/qemu/networks/default.xml
```

Как видите в данном файле настраивается IP-адрес и диапазон адресов DHCP.

Мы не должны изменять этот файл напрямую. Вместо этого мы должны использовать команду virsh.

Эта сеть создается автоматически при запуске демона, потому что в папке autostart есть символическая ссылка:

```
«ls -al /etc/libvirt/qemu/networks/autostart»
```

Наконец, если мы перейдем в папку, где находятся обычные сетевые скрипты (netplan), мы не найдем эту виртуальную сеть, поскольку она управляется libvirt.

Давайте воспользуемся соответствующей утилитой для запросов и управления виртуальными сетями.

Например, чтобы получить список всех виртуальных сетей, выполните:

```
sudo virsh net-list
```

Вы должны увидеть, что сеть default в данный момент активна и настроена для autostart.

Все команды virsh можно проверить командой:

```
virsh help
```

Этап 2 (вариант 2). Настройка KVM сети на KVM-хосте (в рамках хоста).



Управление инфраструктурой IT-проекта

Данный пункт демонстрирует процесс создания внутренней сети для виртуальных машин без доступа к внешней сети.

Давайте создадим сеть в рамках хоста с возможностями DHCP.

Для этой цели нам для начала понадобится пример конфигурации сети. Самый простой способ получить один из них – сдампить одну из сетей по умолчанию с помощью:

```
sudo virsh net-dumpxml --network default > hostonly.xml
```

Теперь откройте его для редактирования с помощью команды:

```
sudo nano hostonly.xml
```

Измените файл чтобы он соответствовал данной конфигурации (не используйте MAC-адрес примера, вместо этого измените последний символ на вашем):

```
<network>
  <name>hostonly</name>
  <bridge name='virbr2' stp='on' delay='0' />
  <mac address='52:54:00:0d:2b:8c' />
  <ip address='192.168.100.1' netmask='255.255.255.0'>
  <dhcp>
    <range start='192.168.100.2' end='192.168.100.254' />
  </dhcp>
</ip>
</network>
```

Теперь давайте применим конфигурацию:

```
sudo virsh net-define --file hostonly.xml
```

Давайте проверим сети с помощью команды:

```
sudo virsh net-list
```

Новой сети там нет, так как эта команда показывает только активные сети. Вместо этого необходимо выполнить:

```
sudo virsh net-list --inactive
```

Отлично. Давайте пометим новую сеть для автозапуска:

```
sudo virsh net-autostart --network hostonly
```

И запустим ее:

```
sudo virsh net-start --network hostonly
```

Проверим работу новой сети (virbr2):



ip a

```
4: virbr2: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc noqueue state DOWN group default qlen 1000
    link/ether 52:54:00:0d:2b:8c brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.100.1/24 brd 192.168.100.255 scope global virbr2
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

Этап 2 (вариант 2). Настройка KVM сети на KVM-хосте (внешней, для доступа к машинам).

Данный пункт демонстрирует процесс создания внешней сети для виртуальных машин.

Для успешного выполнения следующих шагов ваш серверный компьютер должен быть оснащен двумя сетевыми адаптерами, подключенными к вашей локальной сети (создать второй адаптер можно в настройках виртуальной машины).

Предполагая, что вторым интерфейсом является enp0s8, давайте добавим новый мост.

Откройте файл /etc/netplan/50-cloud-init.yml или файл /etc/netplan/00-installer-config.yaml (в зависимости от вашей ситуации) для редактирования и убедитесь, что он выглядит так:

```
network:
  ethernets:
    enp0s3:
      addresses:
        - <ip-addr>/24
      gateway4: <gw-addr>
      nameservers:
        addresses:
          - <dns-addr>
    enp0s8:
      dhcp4: false
      dhcp6: false

  bridges:
    virbr1:
      interfaces: [enp0s8]
      parameters:
        stp: false
```



version: 2

Новые или измененные строки выделены жирным шрифтом, остальное не трогайте!

Затем, чтобы применить новую конфигурацию, выполните:

```
sudo netplan generate
```

```
sudo netplan --debug apply
```

Теперь мы можем проверить наличие нового интерфейса с помощью:

```
ip a
```

Этап 3. Создание виртуальной машины (локально, с удаленным доступом).

Для этого упражнения и последующих у нас должен быть установочный носитель, развернутый в /var/images/.

Создадим папку в системе и предоставим нашему пользователю (который вы указали при установке) роль владельца этой папки:

```
sudo mkdir /var/images
```

```
sudo chown rutuser:rutuser /var/images
```

Далее с помощью WinSSH с хоста загружаем установочный образ Ubuntu-Server (который использовали для установки).

Прежде чем мы продолжим, мы должны установить два дополнительных пакета, если они не установлены – virt-viewer и libosinfo-bin.

```
sudo apt-get install virt-viewer libosinfo-bin
```

Теперь создадим виртуальную машину с именем vm-ubuntu, 1 ядром, 512 RAM и HDD на 4 гб:

```
sudo virt-install --hvm --name=vm-ubuntu --vcpus=1 --ram=512 --os-variant=ubuntu21.10 --disk path=/var/images/vm-ubuntu.qcow2,size=2 --cdrom=/var/images/ubuntu-22.04.1-live-server-amd64.iso --network=bridge:virbr0 --graphics spice,listen=0.0.0.0 --noautoconsole
```

Машина будет подключена к виртуальной сети по умолчанию. Если вам интересно, как мы указываем значение os-variant и каковы возможные значения, вы можете проверить с помощью команды:

```
osinfo-query os
```

Хорошо, но как мы можем взаимодействовать с процессом установки? Мы же подключили диск установки...

Все еще находясь в терминале, выполните следующие действия, чтобы узнать параметры удаленного доступа:

```
sudo virsh domdisplay --domain vm-ubuntu
```



Управление инфраструктурой IT-проекта

Вы получите адрес типа - spice://127.0.0.1:5900. Обратите внимание на порт!

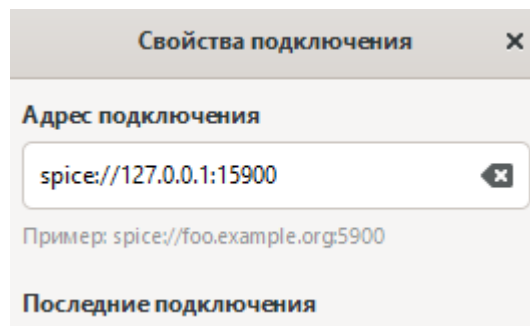
В настройках машины пробросьте порт, например 15900 в 5900:

Правила проброса портов

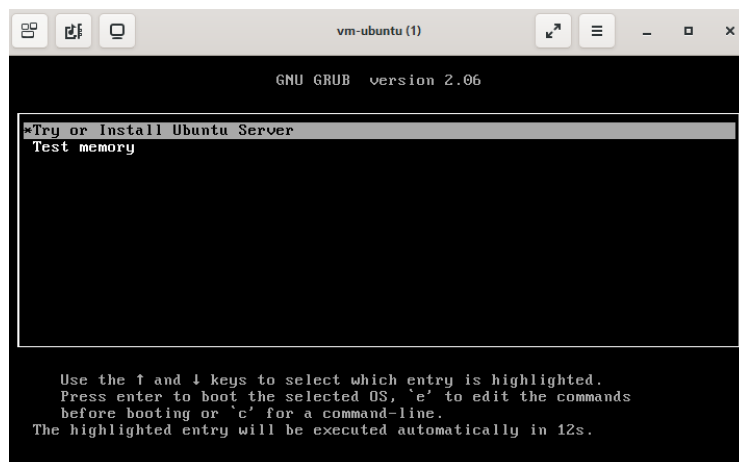
Имя	Протокол	Адрес хоста	Порт хоста	Адрес гостя	Порт гостя
SPICE	TCP		15900		5900
SSH	TCP		10022		22

Скачайте и установите для Windows удаленный монитор - <https://virt-manager.org/download/sources/virt-viewer/virt-viewer-x64-10.0-1.0.ms>.

Далее, откройте Remote Viewer и введите там адрес, который указала команда выше заменив порт на тот, который перебрасывали.



Нажмите подключиться, далее вы увидите установку (ее можно не продолжать):



Если у вас Kernel Panic, решением может быть дат Ubuntu 2 ядра. Удалите (по гайду ниже) и пересоздайте машину с 2 ядрами (укажите --vcpus=2 а не --vcpus=1).

Если машина не нужна, ее можно удалить.

Для начала машину нужно остановить:

```
sudo virsh destroy vm-ubuntu
```

Далее удаляем машину и диск:

```
sudo virsh undefine vm-ubuntu --remove-all-storage
```




Управление инфраструктурой IT-проекта

Этап 4. Управление через Cockpit.

Установим пакеты на сервер:

```
sudo apt-get install cockpit cockpit-machines
```

Запустите cockpit и настройте его для автоматического запуска:

```
sudo systemctl enable --now cockpit.socket
```

Добавьте исключение для cockpit в брандмауэре:

```
sudo ufw allow 9090/tcp
```

А если нет, добавьте его. Порт по умолчанию - 9090/tcp.

Пробросим порт в настройках машины, чтобы с хоста можно было обращаться к cockpit.

Правила проброса портов

Имя	Протокол	Адрес хоста	Порт хоста	Адрес гостя	Порт гостя
SPICE	TCP		15900		5900
SSH	TCP		10022		22
Cockpit	TCP		19090		9090

Далее в Windows зайдём по адресу <https://localhost:19090/>.

Если у вас отображается проблема с сертификатом, принимаем риск и получаем окно входа:

Ubuntu 22.04.1 LTS

Имя пользователя

Пароль

▶ Другие параметры

Войти

Сервер: ubuntu

Войдите в систему с помощью своей учётной записи пользователя сервера.

Введите свой логин и пароль от Ubuntu Server с KVM и нажмите вход. Далее перейдите к машинам и нажмите на свою созданную машину:



Управление инфраструктурой IT-проекта

rutuser@ubuntu

Поиск

Система

Обзор

Журналы

Хранилище

Сеть

Virtual Machines

Учётные записи

Службы

Tools

Приложения

Терминал

Software Updates

Limited access

Помощь

Сеанс

1 буфер устройств хранения

2 сети

Виртуальные машины

Фильтровать по имени

Имя	Подключение	Состояние	
vm-ubuntu	Система	Работает	Завершение работы

Виртуальные машины > vm-ubuntu

vm-ubuntu [Завершение работы](#)

Обзор

Общее

Состояние Работает

Память 512 MiB [редактировать](#)

Виртуальные ЦП 2 [редактировать](#)

Тип процессора host passthrough [редактировать](#)

Порядок загрузки Загрузочное устройство не найдено [редактировать](#)

Автозапуск ☐ Выполнять при загрузке узла

Сведения о гипервизоре

Эмулированный компьютер pc-q35-6.2

Микропрограмма BIOS

Использование

Память 460.7 / 512 MiB

ЦП 49.9% of Вирт. процессора

Консоль [Расширить](#)

Программа просмотра рабочего стола

[Запустить средство удалённого просмотра](#)

Remote viewer details

Нажатие на «Запустить средство удалённого просмотра» приведет к загрузке файла .vv и запуску Remote Viewer.

Средство Remote Viewer доступно для большинства операционных систем.

Чтобы установить его, выполните поиск среди программного обеспечения GNOME или запустите следующую команду:

RHEL, CentOS sudo yum install virt-viewer

Fedora sudo dnf install virt-viewer

Ubuntu, Debian sudo apt-get install virt-viewer

Windows Download the MSI from [virt-manager.org](#)

Подключение вручную

Подключиться с помощью любого приложения для просмотра для следующих протоколов

SPICE address 0.0.0.0

SPICE port 5900



Управление инфраструктурой IT-проекта

Диски

Добавить диск

Уст...	Испол...	Ёмкос...	Шина	Доступ	Источник	Допол...
cdrom	0 Гиб	1.3 Гиб	sata	Только для чтения	Файл	/var/images/ubuntu-22.041-live-server-amd64.iso
disk	0 Гиб	2 Гиб	virtio	Для записи	Файл	/var/images/vm-ubuntu.qcow2

Network interfaces

Добавить сетевой интерфейс

Тип	Тип модели	MAC-адрес	IP-адрес	Источник	Состояние
bridge	virtio	52:54:00:4b:50:6d	Неизвестно	virbr0	работает

Host devices

Add host device

No host devices assigned to this VM

Snapshots

Создание моментального снимка

No snapshots defined for this VM

Previously taken snapshots allow you to revert to an earlier state if something goes wrong

В данном сервисе можно полностью управлять виртуальными машинами, создавать снимшоты и восстанавливать их.

После создания снимшота можно восстановить с помощью кнопки «Revert»:

Snapshots

Создание моментального снимка

Время создания	Имя	Описание	VM state	Parent snapshot
сегодня в 16:43 ✓	vm-ubuntu_2022-09-17T13:43	No description	running	No parent

Этап 5. Создание виртуальной машины в Cockpit.

Также в разделе «Виртуальные Машины» можно создать виртуальную машину:



Управление инфраструктурой IT-проекта

Создание новой виртуальной машины ✕

Имя

Уникальное имя

Подключение

☒ Система ☐ Сеанс

Тип установки

Загрузить ОС

Операционная система

Выберите операционную систему

Хранилище

Создать новый том

Размер

10

ГиБ

Память

1

ГиБ

Up to 3.8 GiB available on the host

Запустить автоматическую установку

☐

Запустить ВМ сразу после создания

☒

Создать

Отмена

Возможности аналогичны консольным командам выше. Создадим виртуальную машину (не переживайте за предупреждения, ставить ОС мы пока не будем, просто запустим с установкой).



Управление инфраструктурой IT-проекта

Создание новой виртуальной машины

Имя

Ubuntu_2

Подключение

☒ Система ☐ Сеанс

Тип установки

Local install media (ISO image or distro install tree)

Источник установки

/var/images/ubuntu-22.04.1-live-server-amd64.iso

Операционная система

Ubuntu 22.04 LTS (Jammy Jellyfish)

Хранилище

Создать новый том

Размер

2 Гиб

Минимальный размер хранилища для выбранной операционной системы – 10 GiB

Память

1 Гиб

Минимальный объем памяти для выбранной операционной системы – 2 GiB

Запустить VM сразу после создания

☒

Создать

Отмена

Cockpit создаст машину с поддержкой VNC консоли, которая позволит стримить экран машины.

Ubuntu_2

Завершение работы

Обзор

Общее

Состояние Работает

Память 1 GiB [редактировать](#)

Виртуальные ЦП 2 [редактировать](#)

Тип процессора host passthrough [редактировать](#)

Порядок загрузки Загрузочное устройство не найдено [редактировать](#)

Автозапуск ☐ Выполнять при загрузке узла

Сведения о гипервизоре

Эмулированный компьютер pc-q35-6.2

Микропрограмма BIOS

Консоль

Расширить

VNC console

Отправить клавишу

Отключиться

```
GNU GRUB version 2.06

>Try or Install Ubuntu Server
Test memory

Use the ↑ and ↓ keys to select which entry is highlighted.
Press enter to boot the selected OS, 'e' to edit the commands
before booting or 'c' for a command-line.
The highlighted entry will be executed automatically in 9s.
```

Любой повторный запуск кроме первого очищает привод от установочного диска и у вас установка ОС при запуске слетит. Если нужно это поведение изменить, например хотим переустановить ОС, то нужно сделать:



Управление инфраструктурой IT-проекта

- Удалить cdrom в дисках

Диски							Добавить диск
Уст...	Испол...	Ёмкос...	Шина	Доступ	Источник	Допол...	
cdrom			sata	Только для чтения			Удалить Изменить
disk	0 Гиб	2 Гиб	virtio	Для записи	Файл	/var/lib/libvirt/images/Ubuntu_2.qcow2	Удалить Изменить

- Добавьте новый с адресом файла образа:

Добавить диск



Источник

- ☐ Создать новый ☐ Использовать существующий ☒ Пользовательский путь

Пользовательский
путь

/var/images/ubuntu-22.04.1-live-server-amd64.iso



Устройство

Диск CD/DVD



> [Показать дополнительные параметры](#)

Добавить

Отмена

Далее в разделе «Обзор» смените порядок загрузки:

Обзор

Общее

Состояние Shut off

Память 1 GiB [редактировать](#)

Виртуальные ЦП 2 [редактировать](#)

Тип процессора host passthrough [редактировать](#)

Порядок загрузки Загрузочное устройство не найдено [редактировать](#)

Автозапуск ☐ Выполнять при загрузке узла

Сведения о гипервизоре

Эмулированный компьютер pc-q35-6.2

Микропрограмма BIOS

Сделайте так, чтобы образ был первым в списке:



Change boot order



☒ диск	Файл	/var/images/ubuntu-22.04.1-live-server-amd64.iso		
	Устройство	cdrom		
	Шина	scsi		
☐ диск	Файл	/var/lib/libvirt/images/Ubuntu_2.qcow2		

Сохранитесь и запускайте машину!

Консоль

Расширить

VNC console



Отправить клавишу



Отключиться

```
GNU GRUB version 2.06

*Try or Install Ubuntu Server
Test memory

Use the ↑ and ↓ keys to select which entry is highlighted.
Press enter to boot the selected OS, 'e' to edit the commands
before booting or 'c' for a command-line.
The highlighted entry will be executed automatically in 18s.
```

Вот и установка! После можно сменить приоритет на жесткий диск в загрузке обратно.

Устанавливать не нужно.

Итак, мы с вами научились разворачивать виртуальные машины на базе KVM в Linux.